தீர்வு

$$x = a(t - \sin t),\ y = a(1 - \cos t).$$

இப்போது $\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t)\ ;\ \frac{dy}{dt} = a \sin t$

எனவே, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a\sin t}{a(1-\cos t)} = \frac{\sin t}{(1-\cos t)}$

10.4.7 ஒரு சார்பினைப் பொறுத்து மற்றொரு சார்பினை வகையிடல் (Differentiation of one function with respect of another function)

$y = f(x)$ என்ற சார்பு வகைமையானால், x-ஐப் பொறுத்து y-ன் வகைக்கெழு

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}\ .$$

f மற்றும் g ஆகியவை x-ன் வகைமையான சார்புகள் மற்றும் $\frac{dg}{dx} = g'(x) \neq 0$ எனில்

$$\frac{df}{dg} = \frac{\frac{df}{dx}}{\frac{dg}{dx}} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.28

$x \log x$-ஐ பொறுத்து x^x-ன் வகையீடு காண்க.

தீர்வு

$$u = x^x, v = x\log x$$

$$\log u = x\log x$$

$$\frac{1}{u}\frac{du}{dx} = x.\frac{1}{x} + 1.\log x = 1 + \log x$$

$$\frac{du}{dx} = u(1+\log x) = x^x(1+\log x)$$

$$\frac{dv}{dx} = 1 + \log x$$

$$\frac{d(x^x)}{d(x\log x)} = \frac{du}{dv} = \frac{\frac{du}{dx}}{\frac{dv}{dx}} = x^x$$

இங்கு ஒரு சமனிச் சார்பாக இருந்தால் $g(x) = x$ எனவே $\frac{df}{dg}$ என்பது $\frac{df}{dx} = f'(x)$ என மாறும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.29

$x^2 + x + 1$-ஐப் பொறுத்து $\tan^{-1}(1 + x^2)$-ஐ வகையிடுக.